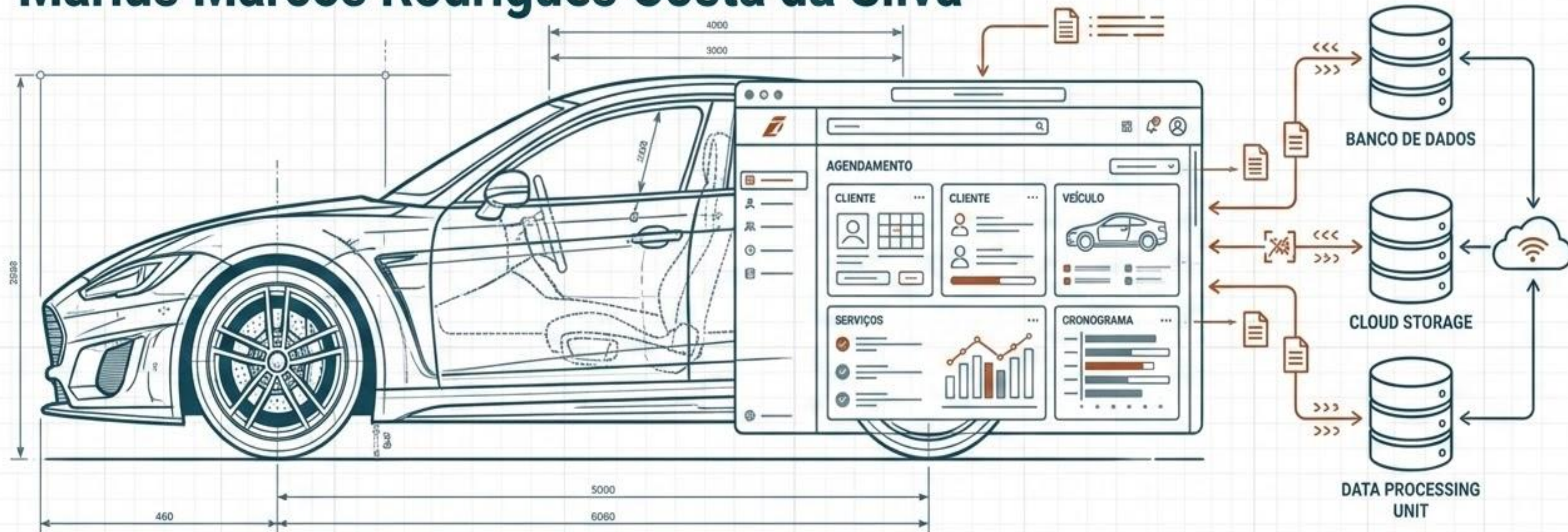


Sistema de Agendamento de Oficina Automotiva

**Bruno dos Santos Fernandes da Silva, Glauber Galvão de Araujo,
Marlus Marcos Rodrigues Costa da Silva**



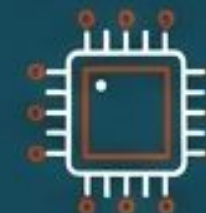
O Fim do Caderno: Modernizando a Oficina

O Caos Manual	A Solução Digital
	
Processos manuais, falhas humanas, zero escalabilidade. O cliente liga constantemente, a equipe perde previsibilidade.	Plataforma web centralizada, acesso 24/7, dados sincronizados. Autonomia total para clientes e gerentes.

Por que este domínio?



Compreensão Universal
(Resolve uma dor real de mercado)



Complexidade Acadêmica
(Requisitos de nível corporativo)



Múltiplos Perfis
(Regras dinâmicas simultâneas)

Requisitos Funcionais (RF)

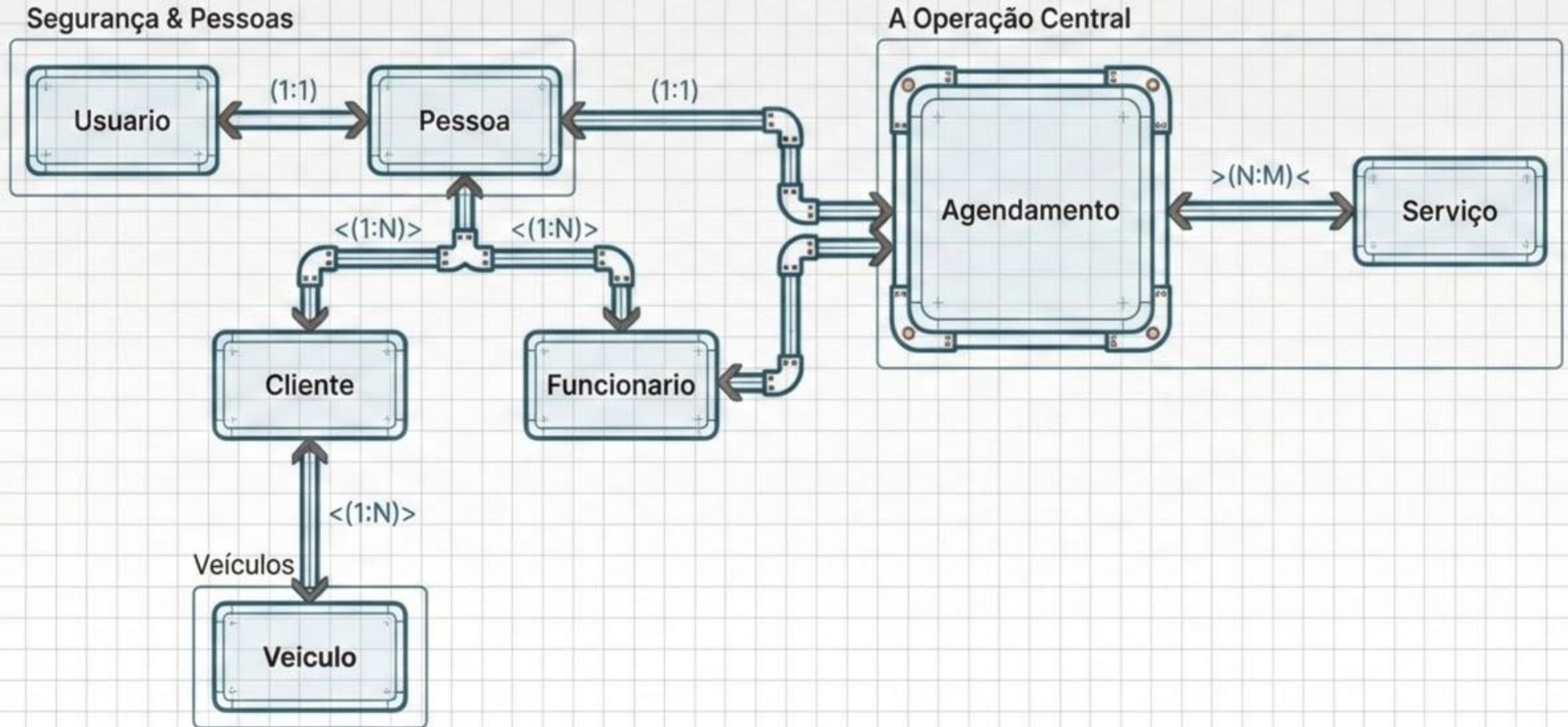
- **RF01:** Cadastro de Usuários - Registro de novos usuários (clientes e funcionários).
- **RF02:** Autenticação e Login - Sistema de login seguro com JWT.
- **RF03:** Controle de Perfis de Acesso - Gestão dos usuários com perfil Cliente, Gerente e Mecânicos.
- **RF04:** Gerenciamento de Clientes - Manutenção dos dados dos clientes pela oficina.
- **RF05:** Gerenciamento de Veículos - Vínculo de veículos aos clientes.
- **RF06:** Gerenciamento do Catálogo de Serviços - Gestão do catálogo de serviços oferecidos.
- **RF07:** Criação de Agendamentos - Registro de novas solicitações de serviço.
- **RF08:** Listagem de Horários Disponíveis - Consulta de disponibilidade de agenda.
- **RF09:** Alteração e Cancelamento de Agendamentos - Gestão do ciclo de vida do agendamento.
- **RF10:** Controle de Status dos Serviços - Acompanhamento do progresso do serviço (ex: Em execução, Finalizado).
- **RF11:** Consultas Personalizadas por Período - Filtros de serviços por período e status.
- **RF12:** Consultas por Cliente/Veículo - Filtros para localização de clientes e veículos.

Perfis de Usuário

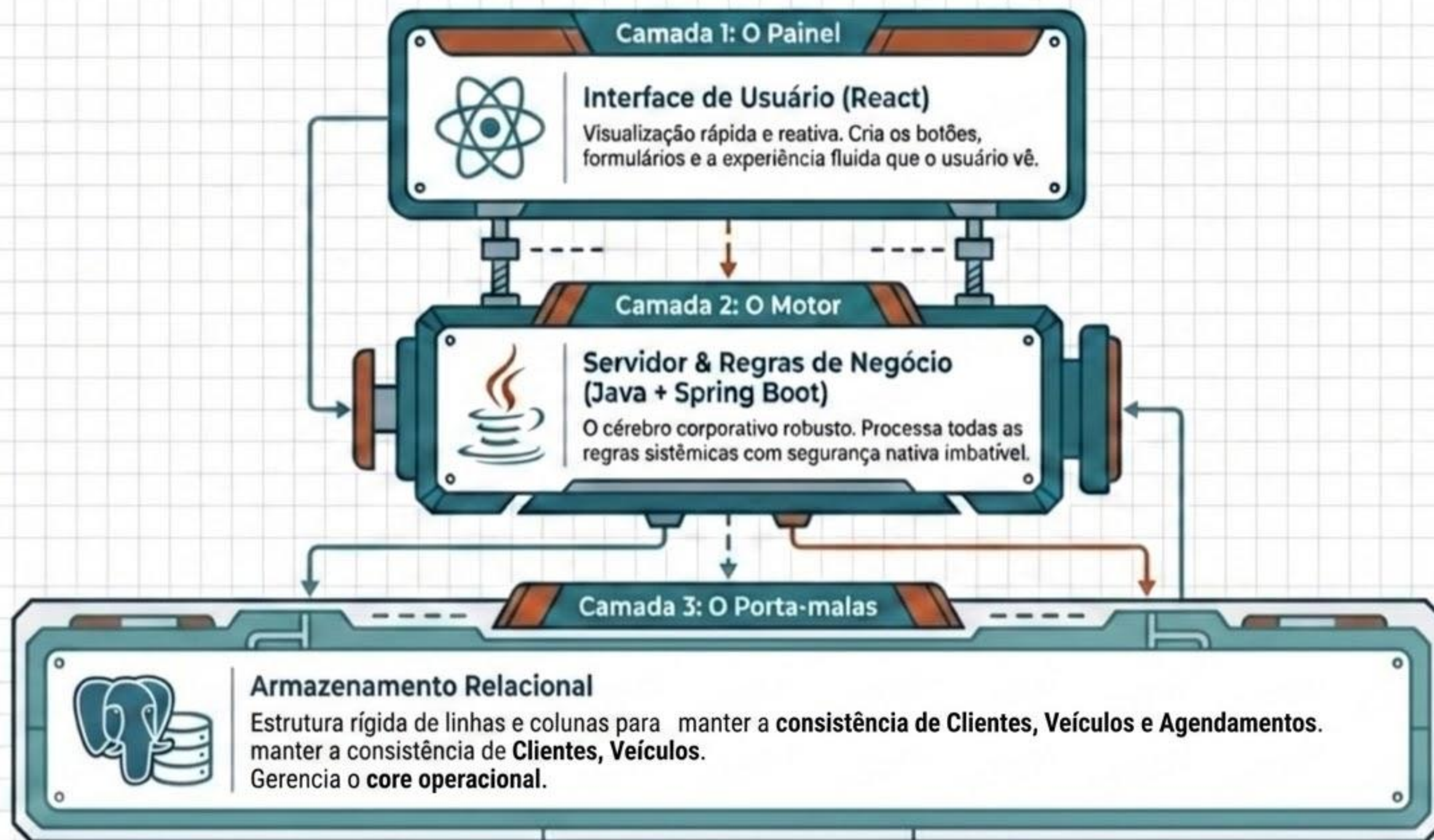


Requisitos de Segurança Funcional: O sistema garante controle estrito de acesso automatizado (RF03) e gestão completa de catálogo via CRUD (RF06), isolando perfeitamente a visão e as permissões de cada ator.

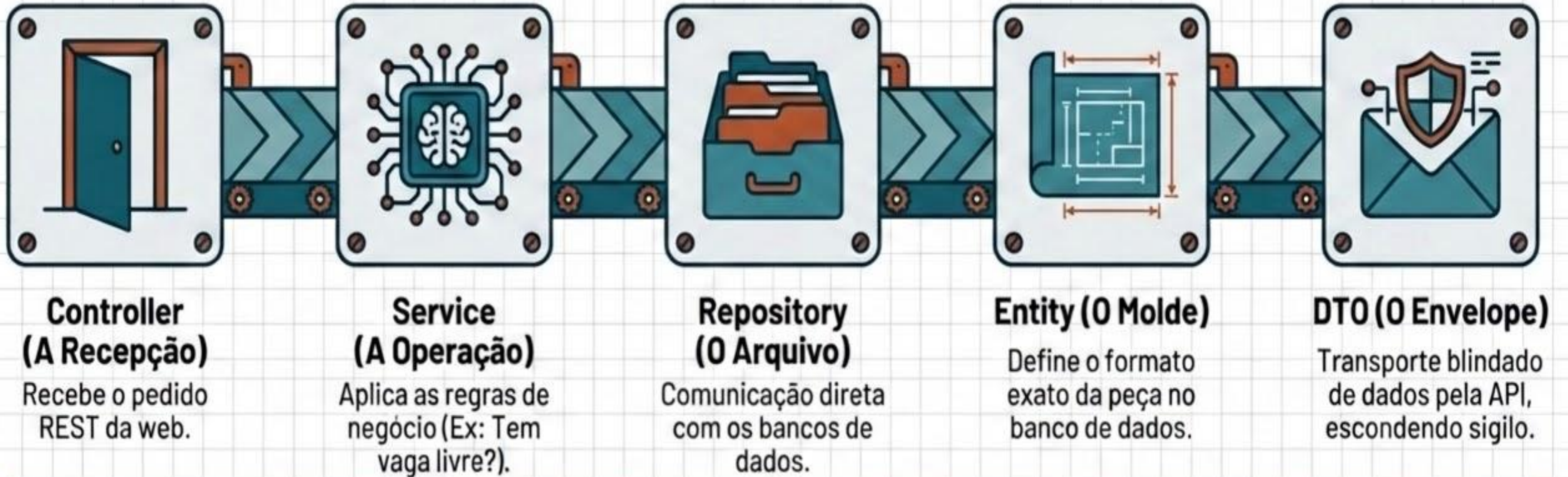
Entidades e Relacionamentos



Stack Tecnológica



Padrão Arquitetural MVC e REST



Organizamos o código em camadas isoladas. O Controller recebe a ordem, o Service atua como setor de operações validando regras, e o Repository age como arquivista salvando o molde Entity, enquanto o DTO empacota tudo com segurança para a viagem pela internet.

Resumo da Engenharia: Decisões e Justificativas

Decisão Arquitetural	Justificativa de Engenharia
Domínio de Negócio: Oficina	Problema real, altamente didático, com múltiplos atores e regras simultâneas.
Backend: Java + Spring Boot	Stack corporativa imbatível para regras complexas. Robusto e altamente escalável.
Armazenamento: PostgreSQL	Une a segurança e consistência relacional.
Segurança: Token JWT	Arquitetura Stateless moderna, evitando a verificação redundante de senhas no servidor.
Documentação Viva: Swagger	Permite testar e validar toda a API corporativa em tempo real diretamente no navegador.